

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## **Домашнее задание**

### **Арифметические основы ЭВМ**

**Вариант 20**

**Дискретная математика**

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A    | B     |
|---------|------|-------|
| 20      | 0,44 | 0,096 |

Задания:

1. Заданные числа  $A$  (делимое) и  $B$  (делитель) представить в форматах  $\Phi 1$  и  $\Phi 2$  с укороченной мантиссой (8 двоичных разрядов). Метод округления выбирается произвольно.

*Примечание:* общее число разрядов в формате – 16.

2. Выполнить операцию деления операндов в формате  $\Phi 1$ .
3. В случае положительного результата «пробного» вычитания сохранить младшую тетраду.
4. Выполнить операцию деления операндов в формате  $\Phi 2$ .
5. Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.
6. Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.

## Решение

### Формат Ф1

$$A = (0.44)_{10} = (0,70A3D7)_{16} = (0,70A3D7)_{16} \cdot 16^0$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$B = (0.096)_{10} = (0,189375)_{16} = (0,189375)_{16} \cdot 16^0$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \frac{P_A + d - P_B - d}{P_C} + d$$

$$X_C = 0 - 0 + 64 = 64$$

$$P_C = 0$$

| № шага | Действие              | Делимое           | Частное         |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 0      | $M_A$                 | 0 0 1 1 1 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 1 1 1 0 0 1 1 1 |                 |
|        | $R_0$                 | 0 0 1 0 1 1 0 0 0 | $R_0 > 0$       |
|        | $M_A \rightarrow 4$   | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 0 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 1 1 1 0 0 1 1 1 |                 |
|        | $R_0$                 | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 |

|   |                  |                     |                 |
|---|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | $\leftarrow R_0$ | 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_1$            | 1 1 1 1 1 0 1 0 1   | 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 2 | $\leftarrow R_1$ | 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_2$            | 0 0 0 0 0 0 0 1 1   | 0 1 0 0 0 0 0 1 |
| 3 | $\leftarrow R_2$ | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 | 1 0 0 0 0 0 1 0 |
|   | $[-M_B]_{доп}$   | 1 1 1 1 0 0 1 1 1   |                 |
|   | $R_3$            | 1 1 1 1 0 1 1 0 1   | 1 0 0 0 0 0 1 0 |
| 4 | $\leftarrow R_3$ | 1 1 1 0 1 1 0 1 1   | 0 0 0 0 0 1 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_4$            | 1 1 1 1 1 0 1 0 0   | 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 5 | $\leftarrow R_4$ | 1 1 1 1 0 1 0 0 0   | 0 0 0 0 1 0 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_5$            | 0 0 0 0 0 0 0 1     | 0 0 0 0 1 0 0 1 |
| 6 | $\leftarrow R_5$ | 0 0 0 0 0 0 1 0 0   | 0 0 0 1 0 0 1 0 |
|   | $[-M_B]_{доп}$   | 1 1 1 1 0 0 1 1 1   |                 |
|   | $R_6$            | 1 1 1 1 0 1 0 1     | 0 0 0 1 0 0 1 0 |
| 7 | $\leftarrow R_6$ | 1 1 1 0 1 0 0 1 0   | 0 0 1 0 0 1 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_7$            | 1 1 1 1 0 1 0 1 1   | 0 0 1 0 0 1 0 0 |
| 8 | $\leftarrow R_7$ | 1 1 1 0 1 0 1 1 0   | 0 1 0 0 1 0 0 0 |
|   | $[M_B]_{np}$     | 0 0 0 0 1 1 0 0 1   |                 |
|   | $R_8$            | 1 1 1 1 0 1 1 1 1   | 0 1 0 0 1 0 0 0 |

$$C = (0,48)_{16} \cdot 16^1 = 4,5.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 4,58333333 - 4,5 = 0,08333333$$

$$\delta C = \left| \frac{0,08333333}{4,58333333} \right| \cdot 100\% = 1,81818182\%$$

## Формат Ф2

$$A = (0.44)_{10} = (0,70A3D7)_{16} = (0,1110000101001)_2 \cdot 2^{-1}$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$B = (0.096)_{10} = (0,189375)_{16} = (0,1100010010011)_2 \cdot 2^{-3}$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \frac{P_A + d - P_B - d}{P_C} + d$$

$$X_C = -1 - (-3) + 128 = 130$$

$$P_C = 2$$

| № шага | Действие              | Делимое           | Частное         |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 0      | $M_A$                 | 0 1 1 1 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 0 0 1 1 1 0 1 1 |                 |
|        | $R_0$                 | 0 0 0 0 1 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 1      | $\leftarrow R_0$      | 0 0 0 1 1 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 0 0 1 1 1 0 1 1 |                 |
|        | $R_1$                 | 1 0 1 1 1 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 2      | $\leftarrow R_1$      | 0 1 1 1 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 |
|        | $[M_B]_{\text{пр}}$   | 0 1 1 0 0 0 1 0 1 |                 |
|        | $R_2$                 | 1 1 0 1 0 1 0 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 3      | $\leftarrow R_2$      | 1 0 1 0 1 0 1 1 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 |
|        | $[M_B]_{\text{пр}}$   | 0 1 1 0 0 0 1 0 1 |                 |
|        | $R_3$                 | 0 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 0 1 0 0 1 |
| 4      | $\leftarrow R_3$      | 0 0 0 1 1 0 1 1 0 | 0 0 0 1 0 0 1 0 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 0 0 1 1 1 0 1 1 |                 |
|        | $R_4$                 | 1 0 1 1 1 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 0 1 0 |
| 5      | $\leftarrow R_4$      | 0 1 1 1 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 1 0 0 |
|        | $[M_B]_{\text{пр}}$   | 0 1 1 0 0 0 1 0 1 |                 |
|        | $R_5$                 | 1 1 0 1 0 0 1 1 1 | 0 0 1 0 0 1 0 0 |
| 6      | $\leftarrow R_5$      | 1 0 1 0 0 1 1 1 0 | 0 1 0 0 1 0 0 0 |
|        | $[M_B]_{\text{пр}}$   | 0 1 1 0 0 0 1 0 1 |                 |
|        | $R_6$                 | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 | 0 1 0 0 1 0 0 1 |
| 7      | $\leftarrow R_6$      | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 | 1 0 0 1 0 0 1 0 |
|        | $[-M_B]_{\text{доп}}$ | 1 0 0 1 1 1 0 1 1 |                 |
|        | $R_7$                 | 1 0 1 1 0 0 0 0 1 | 1 0 0 1 0 0 1 0 |
|        | $M_C \rightarrow$     |                   | 0 1 0 0 1 0 0 1 |

$$C = (0,1001001)_2 \cdot 2^3 = 4,5625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 4,58333333 - 4,5625 = 0,02083333$$

$$\delta C = \left| \frac{0,02083333}{4,58333333} \right| \cdot 100\% = 0,45454545\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.